

EABC-Magnetmonopol und spektrale Abweichungen der Riemann-Nullstellen im hochenergetischen Fernfeld

Thomas Hoffbauer

Preprint-Entwurf; numerische Begleitdokumentation zum EABC-Modell

6. Juni 2026

Zusammenfassung

Im Rahmen des EABC-Frameworks (Entanglement-ABC-Klassifikation quaternionischer Zustände) wird ein *Modell* magnetischer Monopole in zwei komplementären Bildern diskutiert: ein globales Punkt-Monopol mit Postulat $Q_{\text{tot}} = 1796$ sowie diskrete topologische Defekte im Hurwitz-Quaternionen-Gitter (`MagMo.py`). Diese Größen sind *nicht* aus einer E_8 -Konstruktion abgeleitet und stellen Modellparameter dar.

Zur empirischen Prüfung wird das Spektrum aufeinanderfolgender nichttrivialer Riemann-Nullstellen ab $t_0 = 5000$ ausgewertet. Nach methodischer Korrektur (vollständige `mpmath.siegelz`-Pipeline statt unvollständigem Siegel-Hauptterm) bleibt der mittlere normierte Abstand Weyl-konform ($\bar{s} \approx 1$); eine früher diskutierte “Drittel-Regel” der Nullstellendichte wird verworfen. Die gesicherte Abweichung vom GUE-Referenzensemble zeigt sich im *zweiten Moment*: $\Delta\sigma^2 \approx +0,053 - +0,057$ für Stichproben $N = 150, 500$ und 1000 . Der normierte spektrale Monopol-Druck P_m oszilliert stark und ist blockweise instabil.

Der Text erhebt keinen Anspruch auf experimentellen Nachweis eines magnetischen Monopols im Labor; er dokumentiert numerische Korrelationen innerhalb eines offenen theoretischen Modells.

1 Einleitung

Das EABC-Framework ordnet arithmetische und spektrale Strukturen über eine quaternionische Vier-Kanal-Klassifikation (E, A, B, C) und diskrete Gittermodelle. Im Kontext der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ auf der kritischen Linie $\Re(s) = \frac{1}{2}$ stellt sich die Frage, ob zusätzliche “topologische” Freiheitsgrade — formal als magnetische Monopole modelliert — im Nullstellen-Spektrum messbare Spuren hinterlassen.

Monopol-Hypothese. Wir unterscheiden zwei *Modellbilder*, die derzeit *nicht* in einer einheitlichen Feldtheorie verknüpft sind:

1. ein **globales Punkt-Monopol** mit effektiver Gesamtladung $Q_{\text{tot}} = 1796$ als Skalierungsparameter der spektralen Kopplung;
2. **diskrete Hurwitz-Defekte** im Quaternionen-Primgitter, identifiziert durch verschwindenden Skalarteil reiner Imaginär-Primzahlen (`MagMo.py`).

Beide Bilder dienen der *Hypothesenbildung*; keines davon folgt rigoros aus E_8 oder aus der analytischen Zahlentheorie der ζ -Funktion.

Numerische Strategie. Als empirischer Zugang werden lückenlose Ketten von Nullstellen $\{\gamma_n\}$ im Fernfeld $t \gtrsim 5000$ berechnet, über das Weyl-Gesetz entfaltet und mit der Wigner-Dyson-GUE-Referenz ($\sigma_{\text{GUE}}^2 \approx 0,104$) verglichen. Implementierungsdetails finden sich in `EABC_Gross_Analyse.py` ($N = 150$), `Monopol_Test.py` ($N = 500$) und `EABC_Bulk_Evaluation.py` ($N = 1000$).

2 Eigenschaften des EABC-Monopols

2.1 Globales Punkt-Monopol ($Q_{\text{tot}} = 1796$)

Im spektralen Testmodell wird ein dominantes, nicht kompensiertes Punkt-Monopol durch die *Modellkonstante*

$$Q_{\text{tot}} = 1796 \tag{1}$$

charakterisiert. Dieser Wert ist ein **Postulat** des EABC-Monopolmodells; eine Herleitung aus der Wurzelsystem-Dimension von E_8 oder aus einer Gauge-Theorie-Konstruktion liegt nicht vor.

Daraus folgt der dimensionslose Skalierungsfaktor

$$f_{\text{mon}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\sqrt{3}} \approx 1036.92, \tag{2}$$

der in den numerischen Skripten als “asymptotische Feldkonstante” für die Kopplung an die Nullstellen γ_n verwendet wird. Physikalisch wäre ein magnetischer Monopol in einer kompakten Eichtheorie durch Dirac-Quantisierung diskret; hier wird *kein* solcher Nachweis behauptet — Q_{tot} parametrisiert lediglich die Modellamplitude.

2.2 Hurwitz-Defekte im Quaternionen-Gitter (MagMo.py)

Komplementär betrachtet `MagMo.py` Hurwitz-Quaternionen-Primzahlen bis einer Normschranke und isoliert “Monopol-Kandidaten” als Gitterpunkte mit verschwindendem Skalarteil $a_0 = 0$ (rein imaginäre Hurwitz-Primzahlen). Die akkumulierte “Feld-Divergenz” an einem Gitterknoten (i, j, k) zählt lokale topologische Defekte; dieses Bild ist *diskret* und *ortsaufgelöst*, im Gegensatz zum globalen Q_{tot} -Postulat.

Die beiden Beschreibungen — globales $Q = 1796$ und verteilte Hurwitz-Defekte — sind derzeit *nicht* vereinheitlicht. Eine offene Aufgabe ist die Abbildung der Gitter-Defektdichte auf einen effektiven spektralen Kopplungsterm (Abschnitt 7).

2.3 Spektraler Monopol-Druck

Als aggregierte, stichprobenabhängige Größe definieren wir die *Summe*

$$S_N = \sum_{n=1}^N \sin\left(\gamma_n \frac{\log f_{\text{mon}}}{150}\right) \quad (3)$$

und den *normierten* Druck

$$P_m = \frac{S_N}{N}. \quad (4)$$

Wegen der Oszillation einzelner Terme ist P_m *nicht* stabil gegenüber kleinen Stichproben und wechselt das Vorzeichen zwischen Datenblöcken (Tabelle 5). Für Vergleiche ist stets N anzugeben.

3 t’Hooft-Monopolmasse und EABC-Gravitationsstrukturkonstante

Unabhängig vom spektralen EABC-Testmodell liefert die semiklassische t’Hooft–Polyakov-Konstruktion [5, 6] in einer $SU(2)$ -Eichtheorie mit spontan gebrochener Symmetrie magnetische Monopole als topologisch stabile Solitonen. Ihre Masse skaliert mit der Symmetriebrechungsskala M_X und der feinstrukturierten Kopplungskonstante $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$:

$$M_M \sim \frac{M_X}{\alpha}. \quad (5)$$

Diese Relation ist *nicht* aus dem Postulat $Q_{\text{tot}} = 1796$ herleitbar; sie dient hier als externer Größenordnungsvergleich für physikalische Monopolmassen.

Reproduzierbare Berechnung (hooft.py). Das Begleitskript `hooft.py` wertet (5) mit den Eingabewerten $\alpha^{-1} = 137.035999177$, $M_X = 2.0 \times$

10^{16} GeV und $M_{\text{Planck}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV aus und bildet das dimensionslose Verhältnis M_M/M_{Planck} sowie die EABC-Gravitationsstrukturkonstante

$$\alpha_G^{\text{EABC}} \equiv \left(\frac{M_M}{M_{\text{Planck}}} \right)^2. \quad (6)$$

Tabelle 1 fasst die numerischen Resultate zusammen.

Tabelle 1: t'Hooft-Monopolmasse und abgeleitete EABC-Größen (`hooft.py`, 36-stellige Dezimalarithmetik).

Größe	Wert
α^{-1}	137.035999177
M_X	2.0×10^{16} GeV
M_{Planck}	1.2209×10^{19} GeV
M_M/M_{Planck}	0.224484
$\alpha_G^{\text{EABC}} = (M_M/M_{\text{Planck}})^2$	0.050393
$1/\alpha_G^{\text{EABC}}$	19.84

Vorsichtige Einordnung im EABC-Framework. Die Größe $\alpha_G^{\text{EABC}} \approx 0,050$ bzw. ihr Kehrwert $1/\alpha_G^{\text{EABC}} \approx 19,8$ charakterisiert im EABC-Bild eine dimensionslose *Gravitationsstrukturkonstante* auf Planck-Skala. Sie entsteht allein aus der t'Hooft-Massenskala und M_{Planck} ; eine numerische Koinzidenz oder Identifikation mit dem spektralen Postulat $Q_{\text{tot}} = 1796$ (Abschnitt 2) wird *nicht* behauptet. Beide Konstanten gehören zu verschiedenen Modellschichten — Q_{tot} parametrisiert die Kopplung an Riemann-Nullstellen, während M_M eine Feldtheorie-Massenskala beschreibt. Eine Vereinheitlichung bleibt Gegenstand offener Fragen (Abschnitt 7).

4 Methodische Richtigstellung

In der numerischen Verifikation im hochenergetischen Bereich ($t \approx 5000$) zeigt sich eine methodische Divergenz, die vor jeder spektralen Auswertung geklärt werden muss. Eine Nullstellensuche, die nur den asymptotischen Siegel-*Hauptterm* nutzt und den Restterm $R(t)$ vernachlässigt, erzeugt systematische Lücken in der Stichprobe.

Tabelle 2 zeigt: Eine rein adaptive Schrittweite behebt das Problem nicht, solange $R(t)$ fehlt — es werden dieselben ~ 52 Nullstellen gefunden wie mit fester Schrittweite 0,5. Der scheinbare Faktor ~ 3 im mittleren normierten Abstand ist ein Aliasing-Effekt der Unterabtastung, kein spektraler Beitrag des Monopols.

Erst unter Einbeziehung der vollständigen Riemann-Siegel-Asymptotik stellt sich Weyl-konformes Verhalten mit mittlerem Abstand ≈ 1 ein. Eine Modifikation der globalen Zählfunktion der Form $N_{\text{EABC}}(T) \approx \frac{1}{3} N_{\text{standard}}(T)$ —

Tabelle 2: Vergleich numerischer Approximationsmethoden im Intervall $t \in [5000, 5140]$. Die ersten beiden Zeilen verwenden den unvollständigen Hauptterm; die dritte Zeile die vollständige Implementierung `mpmath.siegelz` mit adaptiver Schrittweite und `brentq`/Illinois-Verfeinerung.

Methode	Mittlerer norm. Abstand	Varianz σ^2	Gefundene Nul
Hauptterm, Schrittweite 0,5	2.9586	7.33	~ 52
Hauptterm, adaptive Schrittweite	2.9962	7.88	~ 52
<code>mpmath.siegelz</code> , adaptiv	0.992296	0.172806	~ 150

die sogenannte “Drittel-Regel” oder jede daraus abgeleitete “Drittel-Symmetrie” der Nullstellendichte — ist ohne unabhängige Evidenz **nicht haltbar und wird verworfen**.

Korrigierte Pipeline. Alle im Folgenden berichteten Ergebnisse verwenden `mpmath.siegelz` mit konservativer Schrittweite (ca. ein Fünftel des lokalen Weyl-Abstands), Vorzeichenwechsel-Detektion und Wurzelverfeinerung (`brentq` bzw. Illinois). Die Entfaltung folgt dem glatten Weyl-Hauptterm

$$N(t) = \frac{t}{2\pi} \log\left(\frac{t}{2\pi e}\right) + \frac{7}{8}, \quad (7)$$

und liefert $N - 1$ normierte Abstände $s_n = N(\gamma_{n+1}) - N(\gamma_n)$. Als Referenz für das zweite Moment dient $\sigma_{\text{GUE}}^2 = 0.10419$ (Wigner-Dyson-Verteilung im GUE-Limes).

5 Numerische Ergebnisse

5.1 Stichproben $N = 150, 500$ und 1000

Tabelle 3 fasst drei unabhängige Läufe im Sektor $t_0 = 5000$ zusammen. Der mittlere normierte Abstand bleibt in allen Fällen nahe 1 (Weyl-Konformität). Der Varianz-Exzess $\Delta\sigma^2 = \sigma^2 - \sigma_{\text{GUE}}^2$ liegt stabil im Bereich $+0,053$ bis $+0,057$.

Tabelle 3: Spektralstatistiken nach korrigierter Pipeline ($t_0 = 5000$, $\sigma_{\text{GUE}}^2 \approx 0,104$).

N	t_{max}	$\bar{s}$	σ^2	$\Delta\sigma^2$	P_m	Laufzeit
150	5139.6791	0.996939	0.157392	+0.053202	−0,0289	31,3 s
500	5466.4183	0.999869	0.157876	+0.053686	0.032292	106.6 s
1000	5931.5701	1.004083	0.161290	+0.057099	0.018441	606.9 s

Für $N = 150$ gilt $S_N = -4.335493$ und $P_m = S_N/150 \approx -0,0289$. Für $N = 500$ ist $S_N = 16.145954$ und $P_m = 0.032292$. Die Bulk-Evaluation ($N = 1000$) nutzt `mpmath_dps=35` und Illinois-Solver (`EABC_Bulk_Evaluation.py`).

5.2 Konvergenz innerhalb eines Laufs

Teilstichproben des $N = 150$ -Referenzlaufs zeigen, dass $\bar{s}$ durchgängig nahe 1 bleibt und $\Delta\sigma^2$ sich im Bereich $+0,05$ bis $+0,07$ einpendelt (Tabelle 4).

Tabelle 4: Konvergenz normierter Abstandsstatistiken (gleicher Lauf, $t_0 = 5000$).

N	$\bar{s}$	σ^2	$\Delta\sigma^2$
50	0.992296	0.172806	+0.068616
100	0.995738	0.155540	+0.051350
150	0.996939	0.157392	+0.053202
500	0.999869	0.157876	+0.053686
1000	1.004083	0.161290	+0.057099

5.3 Block-Stabilität bei $N = 1000$

Zur Prüfung der Robustheit wurde die $N = 1000$ -Stichprobe in vier Blöcke à 250 Nullstellen zerlegt (Implementierung in `EABC_Bulk_Evaluation.py`). $\Delta\sigma^2$ bleibt in allen Blöcken positiv ($+0,049$ bis $+0,066$), P_m wechselt jedoch das Vorzeichen und schwankt um eine Größenordnung — ein Hinweis auf die oszillatorische Natur von (3), nicht auf eine konvergente “Monopol-Stärke”.

Tabelle 5: Blockweise Stabilität ($N = 1000$, je 250 Nullstellen).

Block	$\bar{s}$	σ^2	$\Delta\sigma^2$	P_m
1	1.007297	0.169773	+0.065581	0.130777
2	1.001638	0.156151	+0.051960	−0.057014
3	1.008279	0.165494	+0.061302	−0.119749
4	0.999098	0.153654	+0.049463	0.124070

Gesamt: $\bar{s} = 1.004083$, $\sigma^2 = 0.161290$, $\Delta\sigma^2 = +0.057099$, $P_m = 0.018441$.

6 Interpretation

Varianz, nicht Mittelwert. Die numerisch gesicherte Abweichung vom GUE-Referenzensemble manifestiert sich im *zweiten Moment* der entfalteten Abstandsverteilung: $\Delta\sigma^2 \approx +0,054$ – $+0,057$. Der mittlere Abstand $\bar{s} \approx 1$

bleibt Weyl-konform. Eine frühere Fehlinterpretation (Faktor ~ 3 im Mittelwert) resultierte ausschließlich aus unvollständiger Siegel-Approximation (Abschnitt 4).

Relative Größe des Exzesses. Bei $N = 1000$ beträgt $\sigma^2/\sigma_{\text{GUE}}^2 \approx 1,55$; der Varianz-Überschuss ist damit moderat, aber über Teilstichproben und Datenblöcke hinweg konsistent positiv. Ob dieser Exzess über größere t -Intervalle persistiert oder statistisch im Rahmen endlicher GUE-Fluktuationen liegt, bedarf weiterer Untersuchung.

Kein Monopol-Nachweis. Die Größe P_m ist eine *Modellgröße*, konstruiert aus den gefundenen Nullstellen und dem Postulat (1). Sie belegt weder die Existenz eines physikalischen magnetischen Monopols noch eine kausale Kopplung zwischen Hurwitz-Gitter-Defekten und Riemann-Nullstellen. Korrelationen zwischen $\Delta\sigma^2$ und P_m wurden in diesem Preprint *nicht* quantitativ getestet.

Zurückhaltung bei Mechanismen. Zuordnungen von $\Delta\sigma^2$ zu konkreten Feldtheorie-Bildern (Stark-Effekt, Symmetriebrechung der Dichte, Poisson-zu-GUE-Übergang mit zusätzlicher Breite) bleiben spekulativ und werden bis zu unabhängigen Reproduktionen zurückgestellt.

7 Offene Fragen

1. **Herleitung von $Q_{\text{tot}} = 1796$.** Welche arithmetische oder physikalische Begründung (jenseits des Modellpostulats) rechtfertigt den Wert 1796? Eine Verbindung zu E_8 ist nicht etabliert.
2. **Vereinheitlichung der Monopol-Bilder.** Wie lässt sich das globale Punkt-Monopol mit den Hurwitz-Defekten aus `MagMo.py` in einem gemeinsamen Kopplungsterm formulieren?
3. **Dirac-Monopol und Spektralstatistik.** Unter welchen Annahmen würde ein Dirac-monopolarer Störterm die *Varianz* (nicht die mittlere Dichte) der Nullstellen-Abstände erhöhen, ohne das Weyl-Gesetz zu verletzen?
4. **t'Hooft-Skala und Q_{tot} .** Lässt sich die t'Hooft-Monopolmasse $M_M \sim M_X/\alpha$ (Abschnitt 3) mit dem Postulat $Q_{\text{tot}} = 1796$ oder mit α_G^{EABC} in einer gemeinsamen EABC-Kopplungsgleichung formulieren?
5. **Skalenabhängigkeit.** Bleibt $\Delta\sigma^2 > 0$ für größere t und N stabil? Systematische Fenster-Scans oberhalb $t \approx 6000$ fehlen.

6. **Unabhängige Reproduktion.** Die Pipeline ist in Python/mpmath dokumentiert; externe Replikation mit alternativem Nullstellen-Solver (Odlyzko-Schönage, arb) wäre wünschenswert.

Danksagung und Hinweise

Die numerischen Skripte `EABC_Gross_Analyse.py`, `EABC_Bulk_Evaluation.py`, `Monopol_Test.py`, `MagMo.py` und `hooft.py` sind die primären Reproduktionsquellen. Ergebnismakros für $N = 150$ stammen aus `monopol_preprint_results.txt`; Bulk-Daten aus `bulk_results.json`.

Literatur

- [1] J. P. Keating und M. C. Gutzwiller, Spektralinterpretationen der Riemann-Nullstellen (Überblick).
- [2] M. L. Mehta, *Random Matrices*, Academic Press, 3. Aufl.
- [3] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, *Math. Comp.* **48** (1987).
- [4] P. A. M. Dirac, Quantised singularities in the electromagnetic field, *Proc. Roy. Soc. A* **133** (1931).
- [5] G. 't Hooft, Magnetic monopoles in unified gauge theories, *Nucl. Phys. B* **79** (1974), 276–284.
- [6] A. M. Polyakov, Particle spectrum in quantum field theory, *JETP Lett.* **20** (1974), 194–195.
- [7] A. Hurwitz, Über die Komposition der quadratischen Formen, *Math. Ann.* **88** (1923).